вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
1					СИ
Име:					

Устен изпит по ДСТР2, част 1
26 юни 2024

Зад. 1 (**6** точки)**.** Докажете, че сечението на два автоматни езика също е автоматен език, като използвате изучената конструкция с декартово произведение. (**3** т.)
Изисква се доказателство, че конструкцията е коректна. (**3** т.)

Зад. 2 (**9** точки)**.** Нека $\mathcal{A}$ е краен детерминиран автомат и $L = L(\mathcal{A})$.
Дефинирайте понятията: език на състояние на $\mathcal{A}$, автомат на Бжозовски $\mathcal{B}$ за L, изоморфни автомати. (**3** т.)
Нека автоматът $\mathcal{A}$ е минимален за L. Докажете, че изображението f, което съпоставя на всяко състояние на $\mathcal{A}$ неговия език е изоморфизъм между $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$. (**3** т.)
Вярно ли е, че декартовото произведение на два минимални автомата също е минимален автомат? Отговорът да се обоснове. (**3** т.)

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
2					СИ
Име:					

Устен изпит по ДСТР2, част 1
26 юни 2024

Зад. 1 (**6** точки)**.** Докажете, че обединението на два автоматни езика също е автоматен език, като използвате изучената конструкция с декартово произведение. (**3** т.)
Изисква се доказателство, че конструкцията е коректна. (**3** т.)

Зад. 2 (**9** точки)**.** Нека $\mathcal{A}$ е краен детерминиран автомат и $L = L(\mathcal{A})$.
Дефинирайте понятията: език на състояние на $\mathcal{A}$, автомат на Бжозовски $\mathcal{B}$ за L, изоморфни автомати. (**3** т.)
Нека автоматът $\mathcal{A}$ е минимален за L. Докажете, че изображението f, което съпоставя на всяко състояние на $\mathcal{A}$ неговия език е изоморфизъм между $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$. (**3** т.)
Вярно ли е, че декартовото произведение на два минимални автомата също е минимален автомат? Отговорът да се обоснове. (**3** т.)

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Устен изпит по ДСТР2, част 1
26 юни 2024

Зад. 1 (**6** точки)**.** Докажете, че сечението на два автоматни езика също е автоматен език, като използвате изучената конструкция с декартово произведение. (**3** т.)
Изисква се доказателство, че конструкцията е коректна. (**3** т.)

Зад. 2 (**9** точки)**.** Нека $\mathcal{A}$ е краен детерминиран автомат и $L = L(\mathcal{A})$.
Дефинирайте понятията: език на състояние на $\mathcal{A}$, автомат на Бжозовски $\mathcal{B}$ за L, изоморфни автомати. (**3** т.)
Нека автоматът $\mathcal{A}$ е минимален за L. Докажете, че изображението f, което съпоставя на всяко състояние на $\mathcal{A}$ неговия език е изоморфизъм между $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$. (**3** т.)
Вярно ли е, че декартовото произведение на два минимални автомата също е минимален автомат? Отговорът да се обоснове. (**3** т.)

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Устен изпит по ДСТР2, част 1
26 юни 2024

Зад. 1 (**6** точки)**.** Докажете, че обединението на два автоматни езика също е автоматен език, като използвате изучената конструкция с декартово произведение. (**3** т.)
Изисква се доказателство, че конструкцията е коректна. (**3** т.)

Зад. 2 (**9** точки)**.** Нека $\mathcal{A}$ е краен детерминиран автомат и $L = L(\mathcal{A})$.
Дефинирайте понятията: език на състояние на $\mathcal{A}$, автомат на Бжозовски $\mathcal{B}$ за L, изоморфни автомати. (**3** т.)
Нека автоматът $\mathcal{A}$ е минимален за L. Докажете, че изображението f, което съпоставя на всяко състояние на $\mathcal{A}$ неговия език е изоморфизъм между $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$. (**3** т.)
Вярно ли е, че декартовото произведение на два минимални автомата също е минимален автомат? Отговорът да се обоснове. (**3** т.)

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
5					СИ
Име:					

Устен изпит по ДСТР2, част 1
26 юни 2024

Зад. 1 (**6** точки)**.** Докажете, че сечението на два автоматни езика също е автоматен език, като използвате изучената конструкция с декартово произведение. (**3** т.)
Изисква се доказателство, че конструкцията е коректна. (**3** т.)

Зад. 2 (**9** точки)**.** Нека $\mathcal{A}$ е краен детерминиран автомат и $L = L(\mathcal{A})$.
Дефинирайте понятията: език на състояние на $\mathcal{A}$, автомат на Бжозовски $\mathcal{B}$ за L, изоморфни автомати. (**3** т.)
Нека автоматът $\mathcal{A}$ е минимален за L. Докажете, че изображението f, което съпоставя на всяко състояние на $\mathcal{A}$ неговия език е изоморфизъм между $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$. (**3** т.)
Вярно ли е, че декартовото произведение на два минимални автомата също е минимален автомат? Отговорът да се обоснове. (**3** т.)

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
6					СИ
Име:					

Устен изпит по ДСТР2, част 1
26 юни 2024

Зад. 1 (**6** точки)**.** Докажете, че обединението на два автоматни езика също е автоматен език, като използвате изучената конструкция с декартово произведение. (**3** т.)
Изисква се доказателство, че конструкцията е коректна. (**3** т.)

Зад. 2 (**9** точки)**.** Нека $\mathcal{A}$ е краен детерминиран автомат и $L = L(\mathcal{A})$.
Дефинирайте понятията: език на състояние на $\mathcal{A}$, автомат на Бжозовски $\mathcal{B}$ за L, изоморфни автомати. (**3** т.)
Нека автоматът $\mathcal{A}$ е минимален за L. Докажете, че изображението f, което съпоставя на всяко състояние на $\mathcal{A}$ неговия език е изоморфизъм между $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$. (**3** т.)
Вярно ли е, че декартовото произведение на два минимални автомата също е минимален автомат? Отговорът да се обоснове. (**3** т.)

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!